

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2018/2017 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا متوسطة: عتبة الجيلالي - شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 3 ساعة

الوحدة التعليمية
سرعة المتحرك

الميدان: الظواهر الميكانيكية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

الأهداف

- يوظف مفهوم السرعة.
- يقارن بين حركتي جسمين من حيث السرعة.
- يعبر عن مقدار السرعة بوحدات مختلفة.
- يعرف رتبة مقدار سرعات بعض المتحركات.
- يميز بين الحركة المنتظمة والمتغيرة استنادا إلى مخطط السرعة.
- يتعرف على الحركات: المنتظمة، المتسارعة، المتباطئة.
- يحلل مخطط السرعة لحركة انسحابية.

مركبات الكفاءة

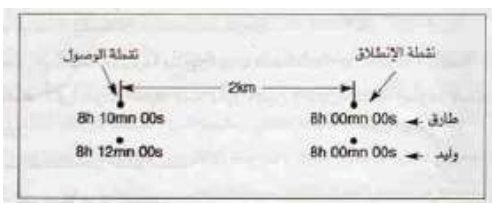
- يتعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: مقارنة حركة أجسام من حيث المسافات المقطوعة خلال فترات زمنية متماثلة للوصول إلى مفهوم السرعة، وضعية يتم فيها تحليل مخطط السرعة لمتحرك لتحديد: السرعة الثابتة - المتزايدة - المتناقصة.

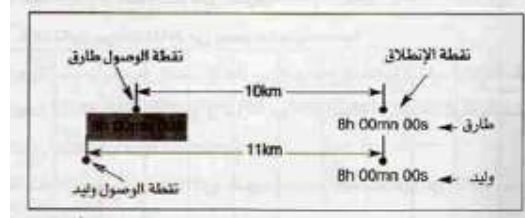
السندات التعليمية المستعملة: صور من كتاب التلميذ - عربة - محاكاة.

العقبات المطلوب تخطيها: التمييز بين السرعة الثابتة والمتغيرة. صعوبة التعامل مع وحدات السرعة.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية ①	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ منح العداة توفيق مخلوفي ميدالية ذهبية للجزائر في ألعاب القوى في سباق 1500 م. ① كيف تغلب مخلوفي على منافسيه في الأمتار الأخيرة ② هل حافظ مخلوفي على نفس وتيرة السباق منذ الانطلاق حتى الوصول؟ اشرح ذلك.	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الحركة والمسار؟ يقرؤون الوضعية الجزئية. يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التعليمية	1- مفهوم السرعة نشاط ① سباق مدرسي ① شارك طارق ووليد في سباق مدرسي، حددت مسافته بـ 2 كلم، فقطع طارق المسافة في ظرف 10د، بينما ولید في ظرف 12د.  - أي المتسابقين وصل قبل الآخر؟ ولماذا؟ ماذا تستنتج؟ ② خلال تدريبات تحضير سباق الدراجات، قطع طارق مسافة قدرها 10 كلم بينما قطع وليد مسافة 11 كلم	① الملاحظة: طارق يصل قبل وليد لأنه قطع المسافة في زمن أقل من وليد. الاستنتاج: قطع طارق المسافة نفسها في وقت أصغر فهو الأسرع. ② الملاحظة: وليد قطع مسافة أكبر من المسافة التي قطعها طارق. فالذي قطع مسافة أكبر في المجال الزمني نفسه يحتل المرتبة الأولى.	10د

الاستنتاج: قطع وليد المسافة أكبر في نفس المدة الزمنية فهو الأسرع.
- سرعة جسم هي النسبة الموجودة بين المسافة التي يقطعها والزمن اللازم لقطعها.



- ماهي رتبة كل من طارق ووليد مع التعليل.
- ماذا تستنتج؟

د05

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

- مفهوم السرعة: السرعة هي مقدار فيزيائي يميز به حالة

$$v = D \div t$$

حركة جسم ما في مرجع معين .

نعرف السرعة المتوسطة بالعلاقة:

V : السرعة، وحدتها المتر على الثانية ورمزها (m/s).

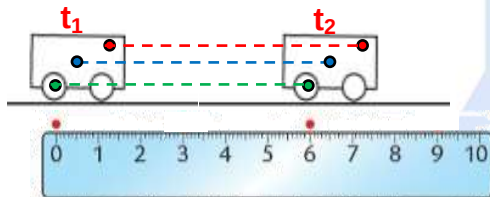
D : المسافة المقطوعة ووحدتها المتر ورمزها (m).

t : مدة قطع المسافة D وحدتها الثانية ورمزها (s).

توجد وحدات أخرى منها (Km/h) أو (Km/s).

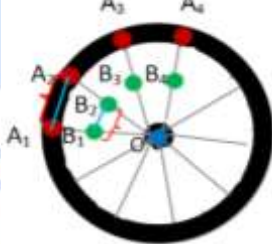
إرساء
الموارد
المعرفية

د10



الملاحظة: جميع نقاط الجسم (العربة) تقطع نفس المسافة. وحركتها تستغرق نفس المدة الزمنية.

الاستنتاج: جميع نقاط الجسم (العربة) لها نفس السرعة.



الملاحظة:

المسافة $B_1B_2 < A_1A_2$

..... $B_2B_3 < A_2A_3$

$$\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{\text{طول القوس } (A_1A_2)}{\text{الزمن}} < \frac{\text{طول القوس } (B_1B_2)}{\text{الزمن}} = \frac{\text{السرعة}}{\text{الزمن}}$$

الاستنتاج: سرعة النقاط الثلاث مختلفة،

وللنقطة A سرعة أكبر من سرعة النقطة B،

وسرعة النقطة B أكبر من سرعة النقطة O.

د15

2. سرعة نقطة مادية

نشاط ② في حالة الحركة الانسحابية

نعلم نقاطا على العربة ونتركها تتحرك على مستوى أفقي خلال مدة زمنية t ونراقب حركتها:



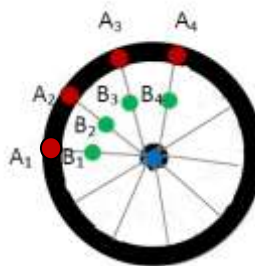
- قارن بين سرعات النقاط الملونة؟

- ماذا تستنتج؟

النشاطات
التعليمية

نشاط ③ في حالة الحركة الدورانية

أعطى التصوير المتعاقب لحركة عجلة خلال فترات زمنية متساوية المواضع المختلفة للنقاط الملونة:



- قارن بين المسافة A_1A_2 مع B_1B_2

و A_2A_3 مع B_2B_3

- قارن بين سرعات النقاط الملونة؟

- ماذا تستنتج؟

د05

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

- في الحركة الانسحابية كل نقاط الجسم المتحرك

تقطع نفس المسافة خلال نفس المدة الزمنية، إذا سرعاتها

لها نفس القيمة.

- في الحركة الدورانية كل نقاط الجسم المتحرك تقع

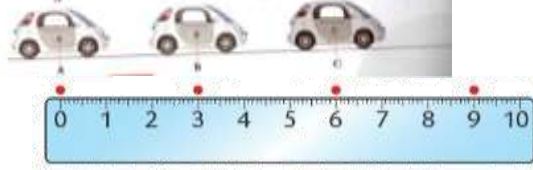
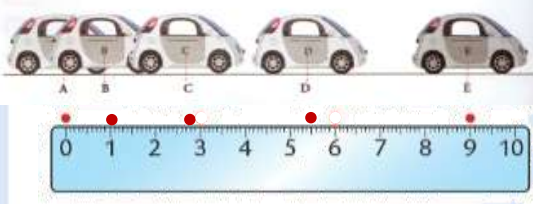
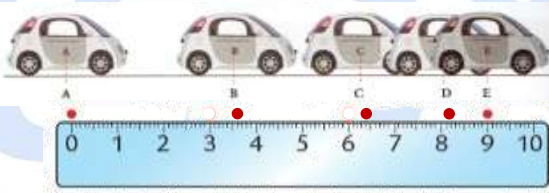
على أبعاد مختلفة من محور الدوران بسرعات مختلفة.

إرساء
الموارد
المعرفية

د05

تمرين 172 ص 82.80:

تقويم
الموارد

تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول مفهوم السرعة ووحدتها وسرعة نقطة مادية؟	د05
النشاطات التعليمية	3. السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة نشاط ④ انظر وثيقة 3 ص 75 إليك تسجيل بالتصوير المتعاقب لحركة سيارة من موضع ثابت:  ①  ②  ③ - قس المسافة بين النقاط المتتالية في كل تسجيل . - ما تلاحظ ؟ - ماذا تستنتج؟	في الحالة الأولى: أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة ثابتة يعني أن سرعة السيارة ثابتة مع مرور الزمن والحركة تكون منتظمة.  في الحالة الثانية: أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة في تزايد يعني أن سرعة السيارة في تزايد مع مرور الزمن والحركة تكون متسارعة.  في الحالة الثالثة: أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة في تناقص يعني أن سرعة السيارة تتناقص مع مرور الزمن والحركة تكون متباطئة. 	د35
إرساء الموارد المعرفية	- تكون سرعة جسم متحرك ثابتة عندما لا تتزايد ولا تتناقص . في مرجع معين: - الجسم الساكن هو الجسم الذي تكون سرعته معدومة في هذا المرجع . - يتحرك جسم بحركة منتظمة، إذا كانت سرعته ثابتة في هذا المرجع . - يتحرك جسم بحركة متسارعة، إذا كانت سرعته متزايدة في هذا المرجع . - يتحرك جسم بحركة متباطئة، إذا كانت سرعته متناقصة في هذا المرجع .	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	د10
تقويم الموارد	تمرين 10.09 - ص 80:		د10

4

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ② : السرعة ونقل الحركة

الوحدة التعليمية ④ : سرعة المتحرك

1. مفهوم السرعة

إرساء الموارد المعرفية :

- **السرعة** هي مقدار فيزيائي يميز به حالة حركة جسم ما في مرجع معين أو نقارن به حالة حركة جسم بحالة حركة جسم آخر في نفس المرجع.

تعرف السرعة المتوسطة بالعلاقة :

$$v = \frac{D}{t}$$

en mètre par seconde (m/s) en mètre (m) en seconde (s)

V: السرعة، وحدتها المتر على الثانية ورمزها (m/s).

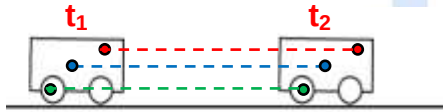
D: المسافة المقطوعة ووحدتها المتر ورمزها (m).

t: مدة قطع المسافة **D** وحدتها الثانية ورمزها (s).

توجد وحدات أخرى منها (Km/h) أو (Km/s).

2. سرعة نقطة مادية

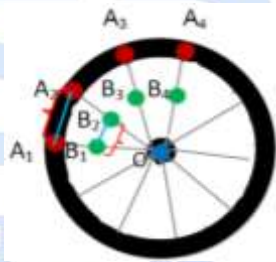
نشاط ② في حالة الحركة الانسحابية



الملاحظة: جميع نقاط الجسم (العربة) تقطع نفس المسافة وحركتها تستغرق نفس المدة الزمنية.

إرساء الموارد المعرفية: في الحركة الانسحابية كل نقاط الجسم المتحرك تقطع نفس المسافة خلال نفس المدة الزمنية، إذا سرعاتها لها نفس القيمة

نشاط ③ في حالة الحركة الدورانية



الملاحظة: سرعة النقاط الثلاث مختلفة، وللمنطقة A سرعة أكبر من سرعة النقطة B، وسرعة النقطة B أكبر من سرعة النقطة O (معدومة).

إرساء الموارد المعرفية: في الحركة الدورانية كل نقاط الجسم المتحرك تقع على أبعاد مختلفة من محور الدوران بسرعات مختلفة.

تمرين 172- ص 80-82

الحصة الثانية

3. السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة

نشاط ④ انظر وثيقة 3.4 ص 75

الملاحظات:

في الحالة الأولى: أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة ثابتة يعني أن سرعة السيارة ثابتة.

في الحالة الثانية: أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة في تزايد يعني أن سرعة السيارة في تزايد.

في الحالة الثالثة: أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة في تناقص يعني أن سرعة السيارة تتناقص.

إرساء الموارد المعرفية: في مرجع معين:

- الجسم الساكن هو الجسم الذي تكون سرعته معدومة في هذا المرجع.

- يتحرك جسم بحركة منتظمة، إذا كانت سرعته ثابتة في هذا المرجع.

- يتحرك جسم بحركة متسارعة، إذا كانت سرعته متزايدة في هذا المرجع.

- يتحرك جسم بحركة متباطئة، إذا كانت سرعته متناقصة في هذا المرجع.

تمرين 10.09- ص 80:

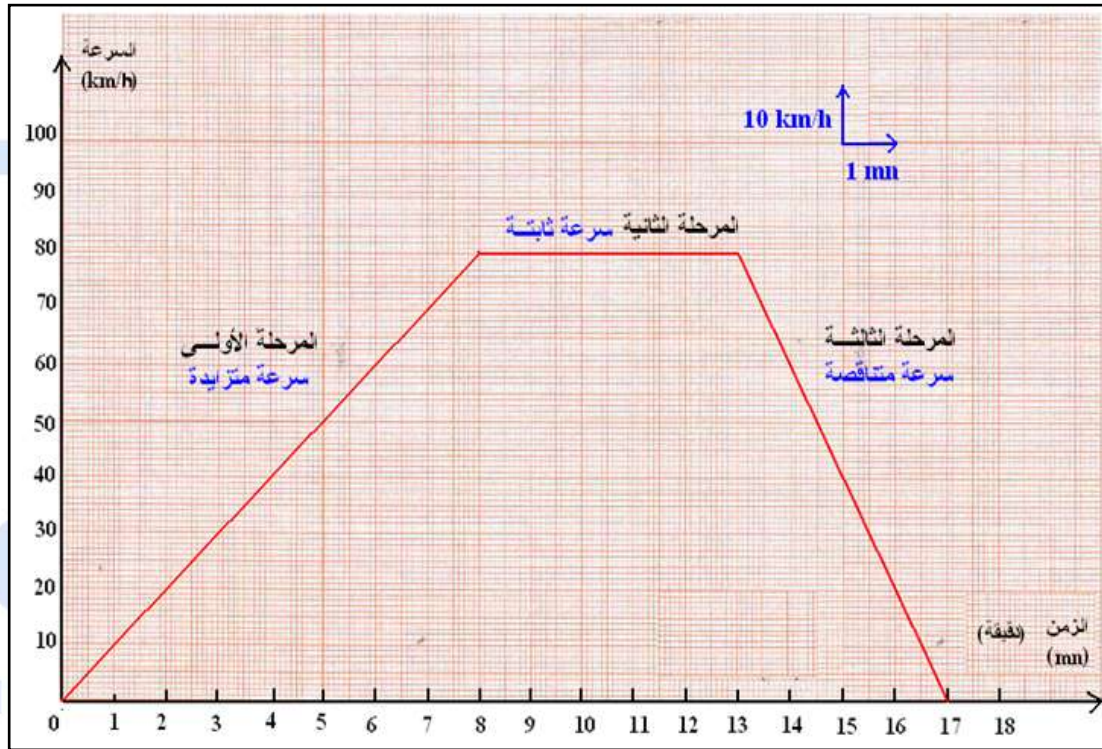
4. مخطط السرعة

نشاط ⑤ رسم وقراءة مخطط السرعة

- قيم سرعة سيارة على طريق مستقيمة:

t(mn)	0	2	4	6	8	10	12	13	15	17
V(Km/h)	00	20	40	60	80	80	80	80	40	00

- مخطط سرعة السيارة بدلالة الزمن:



- مراحل حركة السيارة:

مراحل الحركة	المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة
المجال الزمني	0min–8min	8min–13min	13min–17min
طبيعة السرعة	متزايدة	ثابتة	متناقصة
نوع الحركة	متسارعة	منتظمة	متباطئة

إرساء الموارد المعرفية: مخطط السرعة تمثيل بياني لتطور السرعة بدلالة الزمن. انطلاقاً منه نتعرف على سرعة متحرك، ومراحل حركته ونحددها زمنياً.

تمرين 14.11 ص 81.80: